Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 14 punti

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$e^w = \cos 1 + i \sin 1 \,.$$

Usando il risultato ottenuto risolvere

$$e^{(z-1)^3} = \cos 1 + i \sin 1 \,.$$

Soluzione dell'esercizio 1

Osserviamo che

$$\cos 1 + i \sin 1 = e^i \,,$$

quindi $w = i + 2ki\pi$. Risolviamo ora $(z-1)^3 = w$, ossia $z = 1 + \sqrt[3]{w}$.
Sia $R_k = 1 + 2k\pi$. Per calcolare le tre radici cubiche $w = iR_k$, osserviamo che il modulo di iR_k è $|R_k|$ e l'argomento è

$$\arg(iR_k) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & R_k > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & R_k < 0. \end{cases}$$

Le tre radici cubiche di iR_k (per ogni fissato k) sono quindi, per $m = 0, 1, 2$,

$$|R_k|^{1/3} \exp\left(i \left(\frac{\operatorname{sgn}(R_k)\,\pi}{6} + \frac{2\pi m}{3} \right) \right), \qquad k \in \mathbb{Z},\ m = 0, 1, 2,$$

dove $\operatorname{sgn}(R_k) = 1$ se $R_k > 0$ e $\operatorname{sgn}(R_k) = -1$ se $R_k < 0$.

In forma trigonometrica

$$z_{k,m} = 1 + |R_k|^{1/3} \left(\cos\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) + i \sin\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) \right) .$$

Esercizio 2 18 punti

Si consideri, al variare del parametro $a \neq 0$, la seguente funzione:

$$f_a(x) = \sin[a\sin(x)] - \frac{1}{a}\sin[\sin(ax)] + (1-a)\sin[\sin(x)].$$

- Determinare , per ogni $a \in \mathbb{R}$, il polinomio di Taylor di ordine tre di f, centrato nell'origine. Stabilire in particolare per quali valori di a tale polinomio è identicamente nullo.
- Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, stabilire se f_a cambia o meno segno in un intorno dell'origine.
- Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, determinare il grado del primo termine non nullo dello sviluppo di Taylor di $f_a \circ f_a$, centrato nell'origine, dove $[f_a \circ f_a](x) = f_a[f_a(x)]$

Soluzione dell'esercizio 2

Vale, qui e in seguito per $x \to 0$:

$$\begin{aligned}
\sin[a\sin(x)] &= \sin\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a+a^3}{6}x^3 + o(x^3); \\
\sin[\sin(ax)] &= \sin\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a^3}{3}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Lo sviluppo di $\sin[\sin(x)]$ si deduce dal uno dei due precedenti, per $a = 1$. Ne segue che:

$$\begin{aligned}
f_a(x) &= ax - \frac{a+a^3}{6}x^3 - \left[x - \frac{a^2}{3}x^3\right] + (1-a)\left(x - \frac{1}{3}x^3\right) + o(x^3) = \left[-\frac{a+a^3}{6} + \frac{a^2}{3} + \frac{a-1}{3}\right]x^3 + o(x^3) \\
&= \frac{-a^3+2a^2+a-2}{6}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Il polinomio di Taylor cercato è quindi $P(x) = \frac{-a^3+2a^2+a-2}{6}x^3$. Si noti che $-a^3+2a^2+a-2 = -(a-2)(a-1)(a+1)$, cosa che si vede ad esempio notando che $a = 1$ è radice del polinomio in a ed effettuando la divisione. Quindi il polinomio di Taylor di ordine tre è identicamente nullo se e solo se $a = 2$, o $a = 1$, o $a = -1$.

Si ha inoltre:

$$f_a(x) = c_a x^3 + o(x^3) = c_a x^3\left[1 + o(1)\right],$$

con c_a opportuna costante, non nulla per i valori di a richiesti. Quindi, per $x \to 0$, il segno di f_0 coincide con quello di $c_a x^3$, che cambia segno in un intorno di zero. Dunque f_a cambia segno in un intorno dell'origine. Infine vale, sempre per il primo punto:

$$\begin{aligned}
[f_a \circ f_a](x) &= f[f(x)] = f\left[c_a x^3 + o(x^3)\right] = c_a\left[c_a x^3 + o(x^3)\right]^3 + o\left[(c_a x^3 + o(x^3))^3\right] \\
&= c_a^4 x^9 + o(x^9).
\end{aligned}$$

Il grado del termine principale dello sviluppo è quindi 9.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 14 punti

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$e^w = \cos 1 - i \sin 1 \,.$$

Usando il risultato ottenuto risolvere

$$e^{(z^3)} = \cos 1 - i \sin 1 \,.$$

Soluzione dell'esercizio 1

Osserviamo che

$$\cos 1 - i \sin 1 = \cos(-1) + i \sin(-1) = e^{-i} \,,$$

quindi $w = -i + 2ki\pi$. Risolviamo ora $z^3 = w$.
Sia $R_k = -1 + 2k\pi$. Per calcolare le tre radici cubiche $w = iR_k$, osserviamo che il modulo di iR_k è $|R_k|$ e l'argomento è

$$\arg(iR_k) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & R_k > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & R_k < 0. \end{cases}$$

Le tre radici cubiche di iR_k (per ogni fissato k) sono quindi, per $m = 0, 1, 2$,

$$|R_k|^{1/3} \exp\left(i \left(\frac{\operatorname{sgn}(R_k)\,\pi}{6} + \frac{2\pi m}{3} \right) \right), \qquad k \in \mathbb{Z},\ m = 0, 1, 2,$$

dove $\operatorname{sgn}(R_k) = 1$ se $R_k > 0$ e $\operatorname{sgn}(R_k) = -1$ se $R_k < 0$.

In forma trigonometrica

$$z_{k,m} = |R_k|^{1/3} \left(\cos\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) + i \sin\left(\tfrac{\operatorname{sgn}(R_k)\pi}{6} + \tfrac{2\pi m}{3} \right) \right) .$$

Esercizio 2 18 punti

Si consideri, al variare del parametro $a \neq 0$, la seguente funzione:

$$f_a(x) = (a+1)\sin[\sin(x)] - \sin[a\sin(x)] - \frac{1}{a}\sin[\sin(ax)].$$

- Determinare , per ogni $a \in \mathbb{R}$, il polinomio di Taylor di ordine tre di f, centrato nell'origine. Stabilire in particolare per quali valori di a tale polinomio è identicamente nullo.
- Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, stabilire se f_a cambia o meno segno in un intorno dell'origine.
- Per i valori di a per cui il polinomio di Taylor *non è identicamente nullo*, determinare il grado del primo termine non nullo dello sviluppo di Taylor di $f_a \circ f_a$, centrato nell'origine, dove $[f_a \circ f_a](x) = f_a[f_a(x)]$

Soluzione dell'esercizio 2

Vale, qui e in seguito per $x \to 0$:

$$\begin{aligned}
\sin[a\sin(x)] &= \sin\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a+a^3}{6}x^3 + o(x^3); \\
\sin[\sin(ax)] &= \sin\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right] = ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{1}{6}\left[ax - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)\right]^3 + o(x^3) \\
&= ax - \frac{a^3}{6}x^3 - \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) = ax - \frac{a^3}{3}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Lo sviluppo di $\sin[\sin(x)]$ si deduce da uno dei due precedenti, per $a = 1$. Ne segue che:

$$\begin{aligned}
f_a(x) &= (a+1)\left(x - \frac{1}{3}x^3\right) - \left[ax - \frac{a+a^3}{6}x^3\right] - \left[x - \frac{a^2}{3}x^3\right] + o(x^3) = \left[-\frac{a+1}{3} + \frac{a+a^3}{6} + \frac{a^2}{3}\right]x^3 + o(x^3) \\
&= \frac{a^3+2a^2-a-2}{6}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

Il polinomio di Taylor cercato è quindi $P(x) = \frac{a^3+2a^2-a-2}{6}x^3$. Si noti che $-a^3+2a^2+a-2 = (a+2)(a-1)(a+1)$, cosa che si vede ad esempio notando che $a = 1$ è radice del polinomio in a ed effettuando la divisione. Quindi il polinomio di Taylor di ordine tre è identicamente nullo se e solo se $a = -2$, o $a = 1$, o $a = -1$.

Si ha inoltre:

$$f_a(x) = c_a x^3 + o(x^3) = c_a x^3\left[1 + o(1)\right],$$

con c_a opportuna costante, non nulla per i valori di a richiesti. Quindi, per $x \to 0$, il segno di f_0 coincide con quello di $c_a x^3$, che cambia segno in un intorno di zero. Dunque f_a cambia segno in un intorno dell'origine. Infine vale, sempre per il primo punto:

$$\begin{aligned}
[f_a \circ f_a](x) &= f[f(x)] = f\left[c_a x^3 + o(x^3)\right] = c_a\left[c_a x^3 + o(x^3)\right]^3 + o\left[(c_a x^3 + o(x^3))^3\right] \\
&= c_a^4 x^9 + o(x^9).
\end{aligned}$$

Il grado del termine principale dello sviluppo è quindi 9.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Si consideri, ove definita in $\mathbb{C}$, la seguente funzione f:

$$f(z) = \frac{z^2 - i}{z^2 + i}.$$

- Specificare il dominio D di f.
- Stabilire se $f : D \to \mathbb{C}$ è suriettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni per ogni $w \in \mathbb{C}$.
- Stabilire se f è iniettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha al più una soluzione per ogni $w \in \mathbb{C}$. Nel caso f non sia iniettiva, stabilire se esistano $w \in \mathbb{C}$ tali che l'equazione $f(z) = w$ ha esattamente una soluzione.
- Stabilire per quasi $w \in \mathbb{C}$ l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni reali, e in tal caso determinarle.

Soluzione dell'esercizio 1

- f è ovunque definita salvo che nelle radici quadrate di $-i$. Vale $-i = e^{3\pi i/2}$, quindi tali radici sono $e^{3\pi i/4}, e^{7\pi i/4}$. f è dunque definita per $z \neq e^{3\pi i/4}$, $z \neq e^{7\pi i/4}$.
- Sia $w \in \mathbb{C}$ fissato. Si ha:
$$\frac{z^2 - i}{z^2 + i} = w \iff z^2 - i = w(z^2 + i) \iff z^2(1 - w) = i(1 + w).$$
L'ultima equazione scritta ha soluzioni se e solo se $w \neq 1$, quindi la funzione non è suriettiva.
- Dal calcolo precedente, si deduce che $f(z) = w$ equivale, se $w \neq 1$, a
$$z^2 = \frac{1 + w}{1 - w} i. \tag{1}$$
Ogni numero complesso diverso da zero ha esattamente due radici complesse distinte, quindi $f(z) = w$ ha due soluzioni distinte per ogni w t.c. il membro di destra di (1) non è zero, cioè se $w \neq -1$. Dunque f non è iniettiva, e l'unico $w \in \mathbb{C}$ per cui $f(z) = w$ ha una sola soluzione è $w = -1$. In tal caso la soluzione è $z = 0$.
- Sappiamo che $f(z) = w$ equivale a (1). Notiamo che $z \in \mathbb{R} \iff z^2 \in \mathbb{R}, z^2 \geq 0$. Dunque, dobbiamo richiedere che $\frac{1+w}{1-w} i$ sia reale e non negativo. Si ha, posto $w = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, $w \neq 1$ (cioè $(a, b) \neq (1, 0)$):
$$\frac{1 + w}{1 - w} i = \frac{1 + a + ib}{1 - a - ib} i = \frac{(1 + a + ib)(1 - a + ib)}{(1 - a)^2 + b^2} i = \frac{1 - a^2 - b^2 + 2bi}{(1 - a)^2 + b^2} i = \frac{-2b + i(1 - a^2 - b^2)}{(1 - a)^2 + b^2}.$$
Affinché l'ultima espressione scritta sia reale, occorre e basta che $a^2 + b^2 = 1$, cioè che $|w| = 1$ (salvo $w = 1$ come premesso). In tal caso:
$$\frac{1 + w}{1 - w} i = -\frac{2b}{(1 - a)^2 + b^2} = -\frac{2b}{a^2 + 1 - 2a + b^2} = -\frac{b}{1 - a},$$
con $a \in [-1, 1)$, $b = \pm\sqrt{1 - a^2}$. Occorre dunque chiedere che $-\frac{2b}{1-a} \geq 0$. Il denominatore è sempre positivo, dunque la frazione è non negativa se e solo se $b \leq 0$. In conclusione, l'equazione data ha soluzioni reali se e solo se $|w| = 1$, $w \neq 1$, $\operatorname{Im} w \leq 0$. Si tratta della semicirconferenza centrata nell'origine, di raggio 1, corrispondente al semipiano delle y negative, privata del punto $w = 1$.

Esercizio 2 **Punti 10 se prova completa, 18 se prova in itinere**

Studiare la funzione

$$f(x) = \log\left(2x + \sqrt{x^2 - 2x}\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La radice è ben definita se e solo se $x^2 - 2x \geq 0$, cioè se e solo se $x \geq 2$ oppure $x \leq 0$. Deve inoltre valere $2x + \sqrt{x^2 - 2x} > 0$, cioè

$$\sqrt{x^2 - 2x} > -2x. \tag{2}$$

Sia dapprima $x \geq 2$. Allora (2) è sempre vera, infatti in tal caso il membro di sinistra è positivo, quello di destra negativo. Se invece $x \leq 0$, entrambi i membri di (2) sono non negativi, quindi si può elevare al quadrato. Deve cioè valere $x^2 - 2x > 4x^2$, cioè $3x^2 + 2x < 0$, cioè $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$. Dunque la funzione è definita per $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right) \cup [2, +\infty)$.

Si ha che:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \ \lim_{x\to 2^+} f(x) = \log 4, \ \lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty, \ \lim_{x\to\left(-\frac{2}{3}\right)^+} = -\infty.$$

Non vi è un asintoto obliquo per $x \to +\infty$ in quanto la crescita della funzione in tale limite è logaritmica. Studiamo il segno di f. Se $x \geq 2$, si ha $f(x) \geq \log 4 > 0$, quindi f è positiva per tali x. Se $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$, f è non negativa se e solo se

$$\sqrt{x^2 - 2x} \geq 1 - 2x \underset{\text{essendo } x<0}{\iff} x^2 - 2x \geq 1 + 4x^2 - 4x \iff 3x^2 - 2x + 1 \leq 0,$$

che non è mai verificata in quanto l'ultimo polinomio scritto è sempre positivo. Dunque $f(x) < 0$ se $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$.

La funzione è derivabile nel suo dominio (eccettuato da destra in $x = 2$, caso che va verificato separatamente). Vale, per tali x:

$$f'(x) = \frac{2 + \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}{2x + \sqrt{x^2 - 2x}} = \frac{2\sqrt{x^2 - 2x} + x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x}\left(2x + \sqrt{x^2 - 2x}\right)}.$$

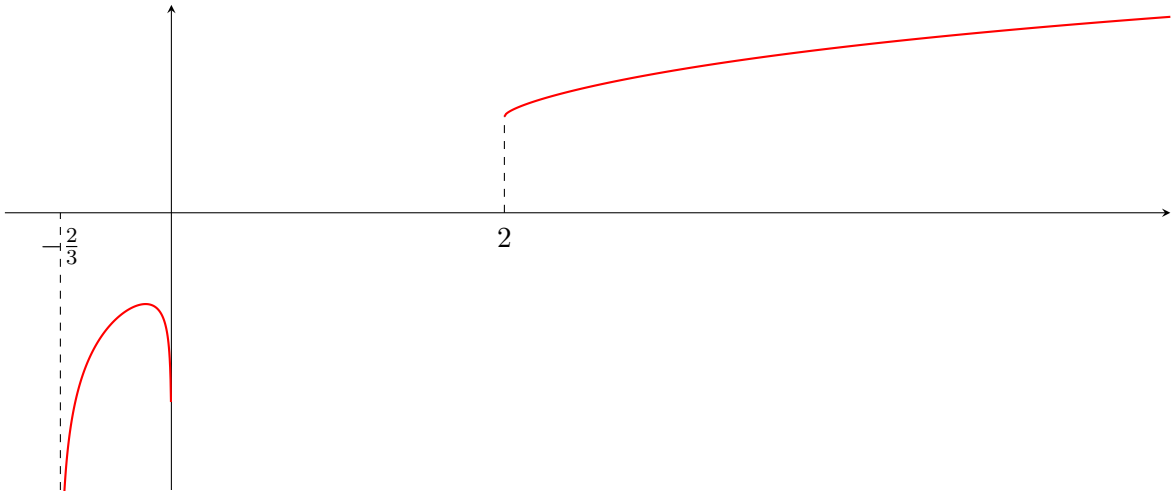
Nel dominio di f, salvo in $x = 2$, per costruzione il denominatore è positivo. Dunque il segno di f' coincide con quello del numeratore. Vale: $2\sqrt{x^2 - 2x} + x - 1 > 0 \iff 2\sqrt{x^2 - 2x} > 1 - x$. Tale disequazione è sempre vera per $x \geq 2$, in quanto il secondo membro è negativo. Se $x < 0$ essa invece equivale a

$$4x^2 - 8x > 1 + x^2 - 2x \iff 3x^2 - 6x - 1 > 0 \underset{\text{essendo } x<0}{\iff} x < 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Si noti che $1 - \frac{2}{\sqrt{3}} > -\frac{2}{3}$, in quanto tale disequazione equivale a $5 > 2\sqrt{3}$, che è evidentemente verificata. Dunque tale punto appartiene al dominio di f. Si ha quindi: $f'(x) > 0$ se e solo se $x > 2$ oppure $x \in \left(-\frac{2}{3}, 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, dunque la funzione è crescente in ciascuno di tali intervalli, mentre $f'(x) < 0$ se $x \in \left(1 - \frac{2}{\sqrt{3}}, 0\right)$. Il punto $x = 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}$ è di massimo locale per f. Non vi sono, dati i limiti di f, massimi e minimi assoluti. Si ha infine:

$$\lim_{x\to 2^+} f'(x) = +\infty,$$

dunque la tangente al grafico di f tende a diventare verticale in tale limite. Il grafico di f è il seguente:


$-\frac{2}{3}$
2

Esercizio 3 6 punti

Si determini per quali valori $\alpha > -1$ l'integrale

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\, dx\,.$$

esiste in senso improprio.

Soluzione dell'esercizio 3

L'integrale è improprio sia in 0 sia in $+\infty$.

1) Comportamento per $x \to +\infty$. Si ha $\frac{1}{x^2} \to 0$ e

$$\sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{1}{x^2}.$$

Quindi

$$x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim x^\alpha \cdot \frac{1}{x^2} = x^{\alpha-2}.$$

L'integrale $\int_1^{+\infty} x^{\alpha-2}\, dx$ converge se e solo se $\alpha - 2 < -1$, cioè $\alpha < 1$.

2) Comportamento per $x \to 0^+$. Poiché $|\sin(\frac{1}{x^2})| \le 1$,

$$\int_0^1 \left| x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\right| dx \le \int_0^1 x^\alpha\, dx\,,$$

che converge per $\alpha > -1$.

Ne segue che l'integrale improprio esiste per $-1 < \alpha < 1$.

Esercizio 4 punti 8 se prova completa o 14 se prova in itinere

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0,1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = n^2x^2(1-x)^n.$$

Possiamo concludere che

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Convergenza puntuale. Fissato $x \in (0,1)$, si ha $0 < 1-x < 1$ e quindi $(1-x)^n \to 0$ esponenzialmente mentre n^2 cresce solo polinomialmente. Ne segue che

$$n^2x^2(1-x)^n \to 0\,.$$

Inoltre $f_n(0) = f_n(1) = 0$ per ogni n, quindi f_n converge puntualmente alla funzione nulla

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{su } [0,1].$$

Convergenza uniforme. Per studiare la convergenza uniforme consideriamo il massimo di $|f_n(x)|$ su $[0,1]$. Poiché $f_n \geq 0$, basta studiare il massimo di f_n.

$$f_n(x) = n^2x^2(1-x)^n, \qquad f_n'(x) = n^2(1-x)^{n-1}x\,(2-2x-nx).$$

L'unico zero di f_n' in $(0,1)$ è dato da

$$2-2x-nx = 0 \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{2}{n+2}.$$

Allora $x_n \in (0,1)$ è punto di massimo e

$$\max f_n(x) = f_n(x_n) = \frac{4n^2}{(n+2)^2}\left(\frac{n}{n+2}\right)^n.$$

Osserviamo che, per $n \to \infty$

$$\frac{4n^2}{(n+2)^2} \longrightarrow 4, \qquad \left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1-\frac{2}{n+2}\right)^n \longrightarrow e^{-2},$$

quindi

$$\lim_{n\to\infty} \max f_n(x) = 4e^{-2} > 0.$$

Ne segue che la convergenza $f_n \to 0$ *non* è uniforme su $[0,1]$. Non possiamo quindi concludere che sia possibile scambiare limite con integrale.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Si consideri, ove definita in $\mathbb{C}$, la seguente funzione f:

$$f(z) = \frac{z^2 + i}{z^2 - i}.$$

- Specificare il dominio D di f.
- Stabilire se $f : D \to \mathbb{C}$ è suriettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni per ogni $w \in \mathbb{C}$.
- Stabilire se f è iniettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha al più una soluzione per ogni $w \in \mathbb{C}$. Nel caso f non sia iniettiva, stabilire se esistano $w \in \mathbb{C}$ tali che l'equazione $f(z) = w$ ha esattamente una soluzione.
- Stabilire per quasi $w \in \mathbb{C}$ l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni reali, e in tal caso determinarle.

Soluzione dell'esercizio 1

- f è ovunque definita salvo che nelle radici quadrate di i. Vale $i = e^{\pi i/2}$, quindi tali radici sono $e^{\pi i/4}, e^{5\pi i/4}$. f è dunque definita per $z \neq e^{\pi i/4}$, $z \neq e^{5\pi i/4}$.
- Sia $w \in \mathbb{C}$ fissato. Si ha:

  $$\frac{z^2 + i}{z^2 - i} = w \iff z^2 + i = w(z^2 - i) \iff z^2(w - 1) = i(1 + w).$$

  L'ultima equazione scritta ha soluzioni se e solo se $w \neq 1$, quindi la funzione non è suriettiva.
- Dal calcolo precedente, si deduce che $f(z) = w$ equivale, se $w \neq 1$, a

  $$z^2 = \frac{1 + w}{w - 1}\, i. \tag{1}$$

  Ogni numero complesso diverso da zero ha esattamente due radici complesse distinte, quindi $f(z) = w$ ha due soluzioni distinte per ogni w t.c. il membro di destra di (1) non è zero, cioè se $w \neq -1$. Dunque f non è iniettiva, e l'unico $w \in \mathbb{C}$ per cui $f(z) = w$ ha una sola soluzione è $w = -1$. In tal caso la soluzione è $z = 0$.
- Sappiamo che $f(z) = w$ equivale a (1). Notiamo che $z \in \mathbb{R} \iff z^2 \in \mathbb{R}, z^2 \geq 0$. Dunque, dobbiamo richiedere che $\frac{1+w}{1-w} i$ sia reale e non negativo. Si ha, posto $w = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, $w \neq 1$ (cioè $(a, b) \neq (1, 0)$):

  $$\frac{1 + w}{w - 1}\, i = \frac{1 + a + ib}{a + ib - 1}\, i = \frac{(1 + a + ib)(a - 1 - ib)}{(a - 1)^2 + b^2}\, i = \frac{a^2 + b^2 - 1 - 2bi}{(a - 1)^2 + b^2}\, i = \frac{2b + i(a^2 + b^2 - 1)}{(a - 1)^2 + b^2}.$$

  Affinché l'ultima espressione scritta sia reale, occorre e basta che $a^2 + b^2 = 1$, cioè che $|w| = 1$ (salvo $w = 1$ come premesso). In tal caso:

  $$\frac{1 + w}{w - 1}\, i = \frac{2b}{(a - 1)^2 + b^2} = \frac{2b}{a^2 + 1 - 2a + b^2} = \frac{b}{1 - a},$$

  con $a \in [-1, 1)$, $b = \pm\sqrt{1 - a^2}$. Occorre dunque chiedere che $\frac{2b}{1-a} \geq 0$. Il denominatore è sempre positivo, dunque la frazione è non negativa se e solo se $b \geq 0$. In conclusione, l'equazione data ha soluzioni reali se e solo se $|w| = 1$, $w \neq 1$, $\operatorname{Im} w \leq 0$. Si tratta della semicirconferenza centrata nell'origine, di raggio 1, corrispondente al semipiano delle y positive, privata del punto $w = 1$.

Esercizio 2 **Punti 10 se prova completa, 18 se prova in itinere**

Studiare la funzione

$$f(x) = \log\left(\sqrt{x^2+2x} - 2x\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La radice è ben definita se e solo se $x^2+2x \geq 0$, cioè se e solo se $x \geq 0$ oppure $x \leq -2$. Deve inoltre valere $\sqrt{x^2+2x} - 2x > 0$, cioè

$$\sqrt{x^2+2x} > 2x. \tag{2}$$

Sia dapprima $x \leq -2$. Allora (2) è sempre vera, infatti in tal caso il membro di sinistra è positivo, quello di destra negativo. Se invece $x \geq 0$, entrambi i membri di (2) sono non negativi, quindi si può elevare al quadrato. Deve cioè valere $x^2+2x > 4x^2$, cioè $3x^2-2x<0$, cioè $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$. Dunque la funzione è definita per $x \in (-\infty, -2] \cup \left(0, \frac{2}{3}\right)$.

Si ha che:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to(-2)^-} f(x) = \log 4, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to\left(\frac{2}{3}\right)^-} = -\infty.$$

Non vi è un asintoto obliquo per $x \to -\infty$ in quanto la crescita della funzione in tale limite è logaritmica. Studiamo il segno di f. Se $x \leq -2$, si ha $f(x) \geq \log 4 > 0$, quindi f è positiva per tali x. Se $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$, f è non negativa se e solo se

$$\sqrt{x^2+2x} \geq 1+2x \underset{\text{essendo } x>0}{\iff} x^2+2x \geq 1+4x^2+4x \iff 3x^2+2x+1 \leq 0,$$

che non è mai verificata in quanto l'ultimo polinomio scritto è sempre positivo. Dunque $f(x) < 0$ se $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$.

La funzione è derivabile nel suo dominio (eccettuato da destra in $x=2$, caso che va verificato separatamente). Vale, per tali x:

$$f'(x) = \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} - 2}{\sqrt{x^2+2x} - 2x} = \frac{x+1-2\sqrt{x^2+2x}}{\sqrt{x^2+2x}\left(\sqrt{x^2+2x}-2x\right)}.$$

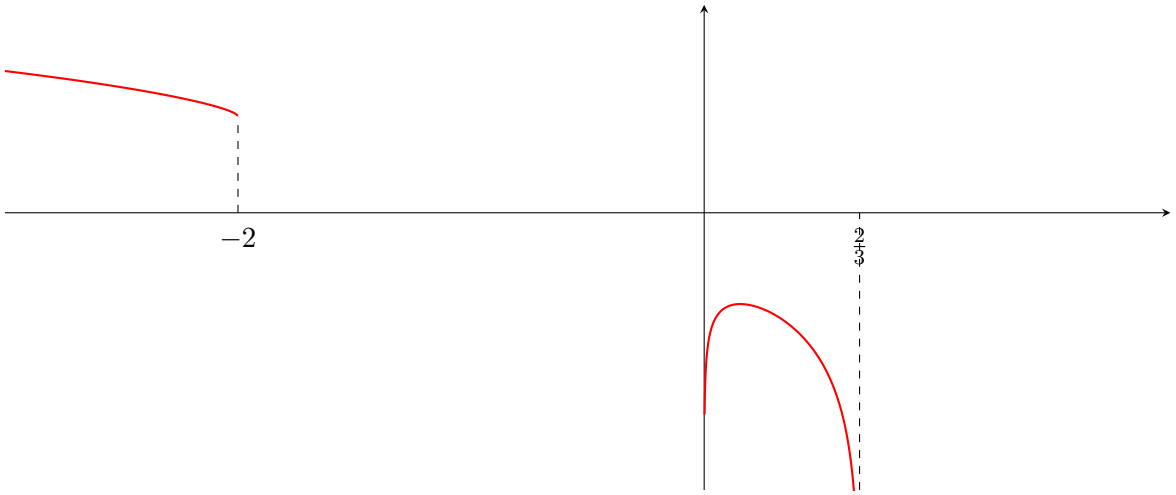
Nel dominio di f, salvo in $x=2$, per costruzione il denominatore è positivo. Dunque il segno di f' coincide con quello del numeratore. Vale: $x+1-2\sqrt{x^2-2x} > 0 \iff x+1 > 2\sqrt{x^2+2x}$. Tale disequazione è sempre falsa per $x \leq -2$, in quanto il primo membro è negativo. Se $x>0$ essa invece equivale a

$$1+x^2+2x > 4x^2+8x \iff 3x^2+6x-1<0 \underset{\text{essendo } x>0}{\iff} x > -1+\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Si noti che $-1+\frac{2}{\sqrt{3}} < \frac{2}{3}$, in quanto tale disequazione equivale a $5 > 2\sqrt{3}$, che è evidentemente verificata. Dunque tale punto appartiene al dominio di f. Si ha quindi: $f'(x) <$ se e solo se $x < -2$ oppure $x \in \left(-1+\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3}\right)$, dunque la funzione è decrescente in ciascuno di tali intervalli, mentre $f'(x) > 0$ se $x \in \left(0, -1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$. Il punto $x = -1+\frac{2}{\sqrt{3}}$ è di massimo locale per f. Non vi sono, dati i limiti di f, massimi e minimi assoluti. Si ha infine:

$$\lim_{x\to(-2)^+} f'(x) = -\infty,$$

dunque la tangente al grafico di f tende a diventare verticale in tale limite. Il grafico di f è il seguente:


−2
2

Esercizio 3 6 punti

Si determini per quali valori $\alpha > 1$ l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x^2\right)}{x^\alpha}\, dx\,.$$

esiste in senso improprio.

Soluzione dell'esercizio 3

L'integrale è improprio in 0 e in $+\infty$.

Poiché $|\sin(x^2)| \le 1$,

$$\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin(x^2)}{x^\alpha}\right| dx \le \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\, dx,$$

che converge se e solo se $\alpha > 1$. Dunque per ogni $\alpha > 1$ l'integrale converge (assolutamente) in un intorno di $+\infty$.

Per $x \to 0^+$ vale $\sin(x^2) \sim x^2$, quindi

$$\frac{\sin(x^2)}{x^\alpha} \sim x^{2-\alpha}$$

Pertanto l'integrale $\int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{x^\alpha}\, dx$ ha lo stesso carattere di $\int_0^1 x^{2-\alpha}\, dx$, che converge se e solo se

$$2 - \alpha > -1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha < 3.$$

Ne segue che l'integrale improprio esiste per $1 < \alpha < 3$.

Esercizio 4 Punti 8 se prova completa, 14 se prova in itinere

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0,1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = n^2(1-x)^2x^n.$$

Possiamo concludere che

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Convergenza puntuale. Se $x \in (0,1)$, allora $x^n \to 0$ e, poiché la decrescita esponenziale domina la crescita polinomiale, si ha $n^2x^n \to 0$. Quindi

$$f_n(x) \to 0.$$

Inoltre $f_n(0) = f_n(1) = 0$ per ogni n, quindi f_n converge puntualmente alla funzione nulla

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{su } [0,1].$$

Convergenza uniforme.

Per studiare la convergenza uniforme consideriamo il massimo di $|f_n(x)|$ su $[0,1]$. Poiché $f_n \geq 0$, basta studiare il massimo di f_n.

$$f_n(x) = n^2(1-x)^2x^n, \qquad f_n'(x) = n^2(1-x)x^{n-1}\,(n - nx - 2x).$$

L'unico zero di f_n' in $(0,1)$ è dato da

$$n - nx - 2x = 0 \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{n}{n+2}.$$

Allora $x_n \in (0,1)$ è punto di massimo e

$$\max f_n(x) = f_n(x_n) = \frac{4n^2}{(n+2)^2}\left(\frac{n}{n+2}\right)^n.$$

Osserviamo che, per $n \to \infty$

$$\frac{4n^2}{(n+2)^2} \longrightarrow 4, \qquad \left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^n \longrightarrow e^{-2},$$

quindi

$$\lim_{n\to\infty} \max f_n(x) = 4e^{-2} > 0.$$

Ne segue che la convergenza $f_n \to 0$ *non* è uniforme su $[0,1]$. Non possiamo quindi concludere che sia possibile scambiare limite con integrale.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Determinare a tale che

$$\lim_{x\to\pi/4} \frac{a+\sin x+\cos x}{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=0$$

Soluzione dell'esercizio 1

Poniamo $t=x-\dfrac{\pi}{4}$. Allora, $x\to\pi/4$ corrisponde a $t\to 0$ e

$$\sin x+\cos x=\sin\Big(\tfrac{\pi}{4}+t\Big)+\cos\Big(\tfrac{\pi}{4}+t\Big)=\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t+\sin t)+\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t-\sin t)=\sqrt{2}\cos t.$$

Quindi il numeratore è

$$a+\sin x+\cos x=a+\sqrt{2}\cos t.$$

Espandendo $\cos t=1-\dfrac{t^2}{2}+o(t^3)$ si ottiene

$$a+\sqrt{2}\cos t=(a+\sqrt{2})-\frac{\sqrt{2}}{2}t^2+o(t^3).$$

Perché il quoziente $\dfrac{a+\sin x+\cos x}{(x-\pi/4)^2}=\dfrac{a+\sqrt{2}\cos t}{t^2}$ abbia un limite finito quando $t\to 0$, è necessario che il termine costante del numeratore sia nullo, cioè

$$a+\sqrt{2}=0 \quad\Longrightarrow\quad a=-\sqrt{2}.$$

Con questa scelta del parametro,

$$\frac{a+\sin x+\cos x}{(x-\pi/4)^2}=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}t^2+O(t^4)}{t^2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+o(t),$$

quindi il limite cercato è

$$\lim_{x\to\pi/4} \frac{a+\sin x+\cos x}{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=0.$$

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{e^{-x^2-4x}}{x}\,.$$

Non è necessario lo studio della derivata seconda, ma si individuino i punti di flesso risultanti dal resto dello studio della funzione.

Soluzione dell'esercizio 2

Il dominio è $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $f(x)$ ha lo stesso segno di x e non ha zeri. Poiché

$$f(x) \sim \frac{1}{x} \quad \text{per } x \to 0,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty \qquad \Rightarrow \quad \text{asintoto verticale } x = 0.$$

Inoltre:

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to -\infty} f(x) = 0 \qquad \Rightarrow \quad \text{asintoto orizzontale } y = 0.$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x^2-4x}\,(-2x^2-4x-1)}{x^2}$$

Poiché $e^{-x^2-4x} > 0$ e $x^2 > 0$, il segno di $f'(x)$ coincide con il segno di $-2x^2 - 4x - 1$.

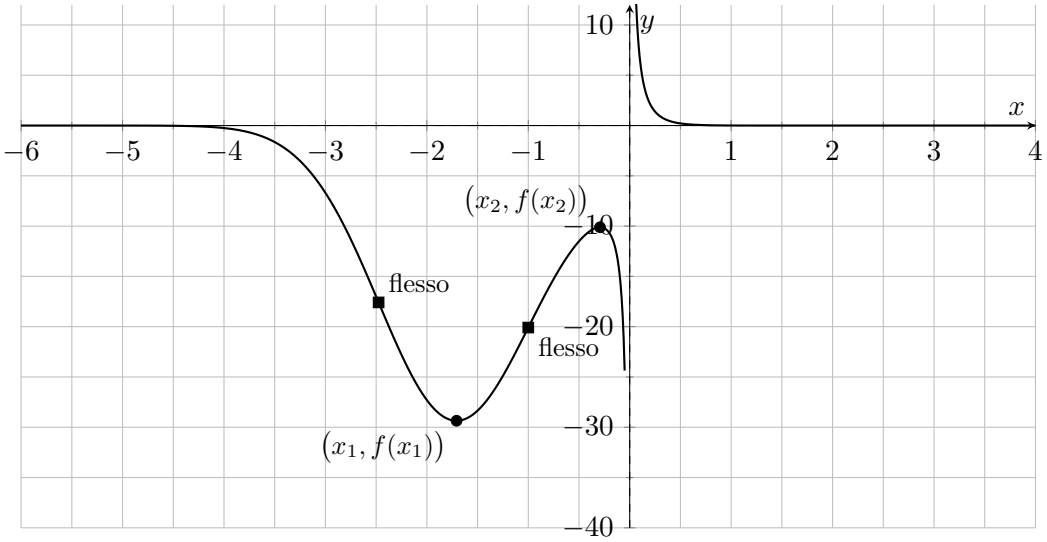
$$2x^2 + 4x + 1 = 0 \iff x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Siano

$$x_1 = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{e} \qquad x_2 = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\,.$$

- In $x = x_1$ il segno di f' passa da negativo a positivo: minimo relativo.
- In $x = x_2$ il segno di f' passa da positivo a negativo: massimo relativo.

Si noti che x_1, x_2 sono entrambi negativi.
Necessariamente deve esserci un punto di flesso in $(-\infty, x_1)$ e uno in (x_1, x_2).



Esercizio 3 — 8 punti

Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{xe^{3x}}{\sqrt{e^{3x}-1}}.$$

Calcolare le primitive di f. Senza far uso della primitiva calcolata, stabilire se uno o entrambi gli integrali

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

esistono finiti.

Soluzione dell'esercizio 3

Poniamo $t = \sqrt{e^{3x}-1}$, dunque

$$e^{3x} = 1 + t^2,\ x = \frac{1}{3}\log(1+t^2),\ dx = \frac{2t}{3(1+t^2)}.$$

Allora

$$\int \frac{xe^{3x}}{\sqrt{e^{3x}-1}}dx = \int \frac{1}{3}\log(1+t^2)\cdot\frac{1+t^2}{t}\cdot\frac{2t}{3(1+t^2)}\,dt = \frac{2}{9}\int \log(1+t^2)\,dt.$$

Integriamo per parti:

$$\begin{aligned}\int \ln(t^2+1)\,dt &= t\ln(t^2+1) - 2\int \frac{t^2}{t^2+1}\,dt = t\ln(t^2+1) - 2\int\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)\,dt\\ &= t\ln(t^2+1) - 2t + 2\arctan t + C\end{aligned}$$

con $C \in \mathbb{R}$ arbitraria. Quindi:

$$\begin{aligned}\int \frac{xe^{3x}}{\sqrt{e^{3x}-1}}\,dx &= \frac{2}{9}\int \log(1+t^2)\,dt = \frac{2}{9}\left[t\ln(t^2+1) - 2t + 2\arctan t\right] + C\\ &= \frac{2}{9}\left[3x\sqrt{e^{3x}-1} - 2\sqrt{e^{3x}-1} + 2\arctan\left(\sqrt{e^{3x}-1}\right)\right] + C\\ &= \frac{2}{3}x\sqrt{e^{3x}-1} - \frac{4}{9}\sqrt{e^{3x}-1} + \frac{4}{9}\arctan\left(\sqrt{e^{3x}-1}\right) + C\end{aligned}$$

Riguardo all'ultima domanda, notiamo che entrambi gli integrali sono impropri, e che l'unica singolarità dell'integranda è per $x \to 0^+$. Essendo f sempre positiva negli intervalli di integrazione, procediamo per confronto. Vale:

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{x}{\sqrt{3x}} = \sqrt{\frac{x}{3}} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0.$$

dunque l'integrale tra zero e uno in realtà non è improprio ed esso converge. Inoltre:

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} xe^{\frac{3}{2}x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty,$$

dunque il secondo integrale improprio ovviamente diverge.

Esercizio 4 6 punti

Studiare, al variare di $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, la convergenza della seguente serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n \frac{1}{(x-2)^n}.$$

Determinare se la serie converge anche al bordo dell'insieme di convergenza.

Soluzione dell'esercizio 4

Si tratta di una serie di potenze nella variabile $y := \frac{1}{x-2} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Studiamone il raggio di convergenza. I coefficienti $\left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n$ sono sempre positivi e vale:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n+3}{2n+3} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2}.$$

Il raggio di convergenza della serie di potenze in questione è quindi pari a due. Dunque, la serie di partenza convergerà se

$$\frac{1}{|x-2|} < 2 \;\text{ cioè } |x-2| > \frac{1}{2} \;\text{ cioè } x \in \left(-\infty, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, +\infty\right).$$

Vediamo la convergenza al bordo di tale dominio. Se $x = \frac{5}{2}$ la serie diventa:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2n+6}{2n+3}\right)^n.$$

Si ha:

$$\left(\frac{2n+6}{2n+3}\right)^n = \left(1 + \frac{3}{2n+3}\right)^n = \left(1 + \frac{3}{2n+3}\right)^{\frac{2n+3}{3}\frac{3n}{2n+3}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{\frac{3}{2}}.$$

Dunque il termine generale non tende a zero, dunque la serie non converge, ed essendo a termini positivi diverge. Se invece $x = \frac{3}{2}$ la serie diventa:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{2n+3}\right)^n \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{2n+6}{2n+3}\right)^n.$$

Per analoghe ragioni, il termine generale non tende a zero nemmeno in questo caso, quindi la serie non converge nemmeno in $x = \frac{3}{2}$.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 6

Risolvere, nella variabile $z \in \mathbb{C}$, l'equazione

$$z^2 + 2\overline{z}^2 + 2z - 3 = 0.$$

Determinare inoltre quali tra le soluzioni trovate hanno modulo massimo.

Soluzione dell'esercizio 1

Scriviamo $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$. Allora

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy, \qquad \overline{z}^2 = x^2 - y^2 - 2ixy.$$

L'equazione diventa

$$x^2 - y^2 + 2ixy + 2(x^2 - y^2 - 2ixy) + 2x + 2iy - 3 = 0,$$

ovvero

$$3x^2 - 3y^2 + 2x - 3 + 2iy(1 - x) = 0.$$

Uguagliando parte reale e parte immaginaria si ottiene

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y^2 + 2x - 3 = 0, \\ 2y(1 - x) = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ha $y = 0$ oppure $x = 1$.

Se $y = 0$, la prima equazione diventa

$$3x^2 + 2x - 3 = 0,$$

da cui

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{10}}{3}.$$

Si ottengono quindi le due soluzioni reali

$$z = \frac{-1 + \sqrt{10}}{3}, \qquad z = \frac{-1 - \sqrt{10}}{3}.$$

Se invece $x = 1$, la prima equazione diventa

$$3 - 3y^2 + 2 - 3 = 0,$$

cioè

$$y^2 = \frac{2}{3}.$$

Si ottengono quindi le ulteriori due soluzioni

$$z = 1 \pm i\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

La soluzione di massimo modulo è

$$z = \frac{-1 - \sqrt{10}}{3}.$$

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \log\left(\frac{x^2-1}{x}\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La funzione è definita se e solo se

$$\frac{x^2-1}{x} > 0.$$

Studiando il segno della frazione, si ottiene

$$D = (-1,0) \cup (1,+\infty).$$

Inoltre

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = +\infty,$$
$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty.$$

Quindi $x=-1$, $x=0$ e $x=1$ sono asintoti verticali, limitatamente ai lati appartenenti al dominio. Non vi sono asintoti orizzontali od obliqui per $x\to+\infty$, poiché

$$f(x) = \log\left(x - \frac{1}{x}\right) \sim \log x.$$

Osserviamo che $f(x)>0$ se e solo se $\frac{x^2-1}{x} > 1$. Se $x>1$ questo equivale a $x^2-x-1>0$, dunque $x > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Se $-1<x<0$, questo equivale a $x^2-x-1<0$ e quindi $x > \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
Dunque $f(x)>0$ in $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$ e in $\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$, mentre $f(x)<0$ in $\left(-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$ e in $\left(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$. La funzione si annulla in $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
La derivata è

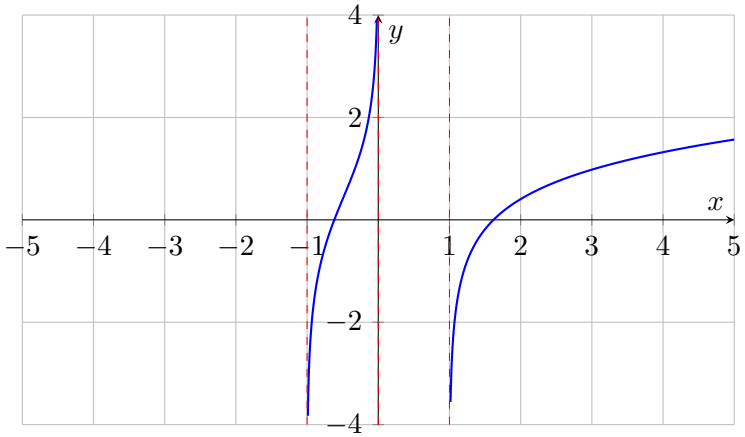
$$f'(x) = \frac{\left(\frac{x^2-1}{x}\right)'}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x-\frac{1}{x}} = \frac{x^2+1}{x(x^2-1)}.$$

Poiché $x^2+1>0$, il segno di f' coincide con quello di $x(x^2-1)$. Nel dominio risulta

$$f'(x) > 0 \quad \text{in } (-1,0) \text{ e in } (1,+\infty).$$

Quindi f è crescente in entrambi gli intervalli del dominio e non ha punti di massimo o minimo relativo.

Il grafico qualitativo presenta due rami crescenti: uno da $-\infty$ a $+\infty$ in $(-1,0)$ e uno da $-\infty$ a $+\infty$ in $(1,+\infty)$, con crescita logaritmica per $x\to+\infty$.



Esercizio 3 Punti 8

Calcolare una primitiva della funzione

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \log\left(1+x^2\right).$$

Stabilire inoltre se gli integrali

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

esistono finiti.

Soluzione dell'esercizio 3

Poniamo

$$t = \sqrt{1+x^2}, \qquad dt = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx.$$

Poiché $1+x^2 = t^2$, si ha

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \log(1+x^2)\,dx = \int 2\log t\,dt.$$

Integrando per parti,

$$\int 2\log t\,dt = 2t\log t - 2t + C.$$

Quindi una primitiva è

$$F(x) = \sqrt{1+x^2}\log(1+x^2) - 2\sqrt{1+x^2}.$$

La funzione è continua in $[0,1]$, dunque

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

esiste finito. Per $x \to +\infty$ si ha

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \to 1, \qquad \log(1+x^2) \sim 2\log x.$$

Pertanto

$$f(x) \sim 2\log x,$$

e quindi

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

diverge a $+\infty$.

Esercizio 4 Punti 8

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[-1,0]$ della successione di funzioni

$$g_n(x) = nx^2(1+x)^n.$$

Possiamo concludere che

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-1}^{0} g_n(x)\,dx = \int_{-1}^{0} \lim_{n\to+\infty} g_n(x)\,dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Osserviamo che $g_n(-1) = g_n(0) = 0$.
Se $x \in (-1,0)$, allora

$$0 < 1 + x < 1,$$

quindi

$$(1+x)^n \to 0.$$

Poiché il termine esponenziale domina la crescita lineare di n,

$$n(1+x)^n \to 0.$$

Dunque

$$g_n(x) = nx^2(1+x)^n \to 0 \qquad \forall x \in [-1,0].$$

La successione converge puntualmente alla funzione nulla.
Cerchiamo il massimo di g_n in $[-1,0]$. Poiché $g_n(x) \geq 0$, basta studiare

$$\sup_{x\in[-1,0]} g_n(x).$$

Calcoliamo la derivata:

$$g_n'(x) = n\left(2x(1+x)^n + nx^2(1+x)^{n-1}\right).$$

Raccogliendo:

$$g_n'(x) = nx(1+x)^{n-1}\big(2(1+x) + nx\big).$$

In $(-1,0)$ la derivata si annulla in $x_n = -\frac{2}{n+2}$, dove le funzioni ammettono massimo.

$$g_n(x_n) = n\left(-\frac{2}{n+2}\right)^2\left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^n.$$

Quindi

$$g_n(x_n) = \frac{4n}{(n+2)^2}\left(\frac{n}{n+2}\right)^n.$$

Ora

$$\left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^n \to e^{-2},$$

mentre

$$\frac{4n}{(n+2)^2} \to 0.$$

Pertanto

$$\sup_{x\in[-1,0]} |g_n(x)| = g_n(x_n) \to 0.$$

Quindi $g_n \to 0$ uniformemente in $[-1,0]$, e possiamo concludere che

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-1}^{0} g_n(x)\,dx = \int_{-1}^{0} \lim_{n\to+\infty} g_n(x)\,dx.$$

Analisi Matematica I - 6 luglio 2026

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Si consideri $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ così definita:

$$f(z) = z + \frac{1}{z}, \quad z \neq 0.$$

- Stabilire se f è suriettiva, cioè se per ogni $w \in \mathbb{C}$ esiste almeno una soluzione all'equazione $f(z) = w$.
- Stabilire se f è iniettiva, cioè se per ogni $w \in \mathbb{C}$ esiste al più una soluzione all'equazione $f(z) = w$. Nel caso f non sia iniettiva, stabilire se esistono $w \in \mathbb{C}$ per cui l'equazione $f(z) = w$ abbia una sola soluzione.
- Mostrare che se w è immaginario anche le soluzioni dell'equazione $f(z) = w$ sono immaginarie.

Soluzione dell'esercizio 1

L'equazione $f(z) = w$ si riscrive come $z^2 - wz + 1 = 0$. Tale equazione di secondo grado ha, per ogni $w \in \mathbb{C}$ fissato, le soluzioni $z = \frac{1}{2}(w + \sqrt{w^2 - 4})$, dove la radice è intesa in senso complesso. Dunque vi sono soluzioni per ogni w, cioè f è suriettiva. Chiaramente invece f non è iniettiva, in quanto ogni numero complesso diverso da zero ha esattamente due radici complesse. L'unico caso in cui l'equazione data ha una sola soluzione è quello in cui l'argomento della radice è nullo, il che accade se e solo se $w = \pm 2$. Solo in tali casi la soluzione di $f(z) = w$ è unica. Riguardo al terzo punto, si noti che se $w = ia$, $a \in \mathbb{R}$, allora per la formula precedente le soluzioni z di $f(z) = w$ sono

$$z = \frac{1}{2}(w + \sqrt{w^2 - 4}) = \frac{1}{2}(ia + \sqrt{-a^2 - 4}) = \frac{i}{2}(a \pm \sqrt{a^2 + 4}),$$

dove l'ultima radice è intesa in senso reale, e l'ultima quantità scritta è immaginaria.

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{x^2-1}\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La funzione è dispari, dunque limitiamo lo studio a $[0,+\infty)$ e al termine prolunghiamo per simmetria rispetto all'origine. Sia dunque $x \geq 0$ da qui in poi. Deve valere $x \neq 1$ e inoltre $\frac{x}{x^2-1} \in [-1,1]$. Vale:

$$\text{se } x>1: \frac{x}{x^2-1} \leq 1 \Longleftrightarrow x \leq x^2-1 \Longleftrightarrow x^2-x-1 \geq 0 \Longleftrightarrow x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2},$$

(si noti che $\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$) e inoltre chiaramente $\frac{x}{x^2-1} \geq -1$ per tali x (la frazione è positiva). Inoltre:

$$\text{se } x \in [0,1): \frac{x}{x^2-1} \geq -1 \Longleftrightarrow x \leq -x^2+1 \Longleftrightarrow x^2+x-1 \leq 0 \Longleftrightarrow x \in \left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right],$$

(si noti che $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \in (0,1)$) e inoltre chiaramente $\frac{x}{x^2-1} \leq 1$ per tali x (la frazione è negativa). In conclusione, la funzione è definita su $\left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$.

Si noti che $\frac{x}{x^2-1} > 0$ se e solo se $x > 1$. Dunque, per le proprietà dell'arcoseno, $f(x) > 0$ se $x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $f(x) > 0$ se $x > 1$, $f(x) < 0$ se $x \in \left(0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$. Ovviamente $f(0) = 0$. Si ha inoltre, per costruzione:

$$\frac{x}{x^2-1}\Big|_{x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = 1, \quad \frac{x}{x^2-1}\Big|_{x=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}} = -1,$$

e quindi:

$$f\left(\tfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{\pi}{2},\ f\left(\tfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

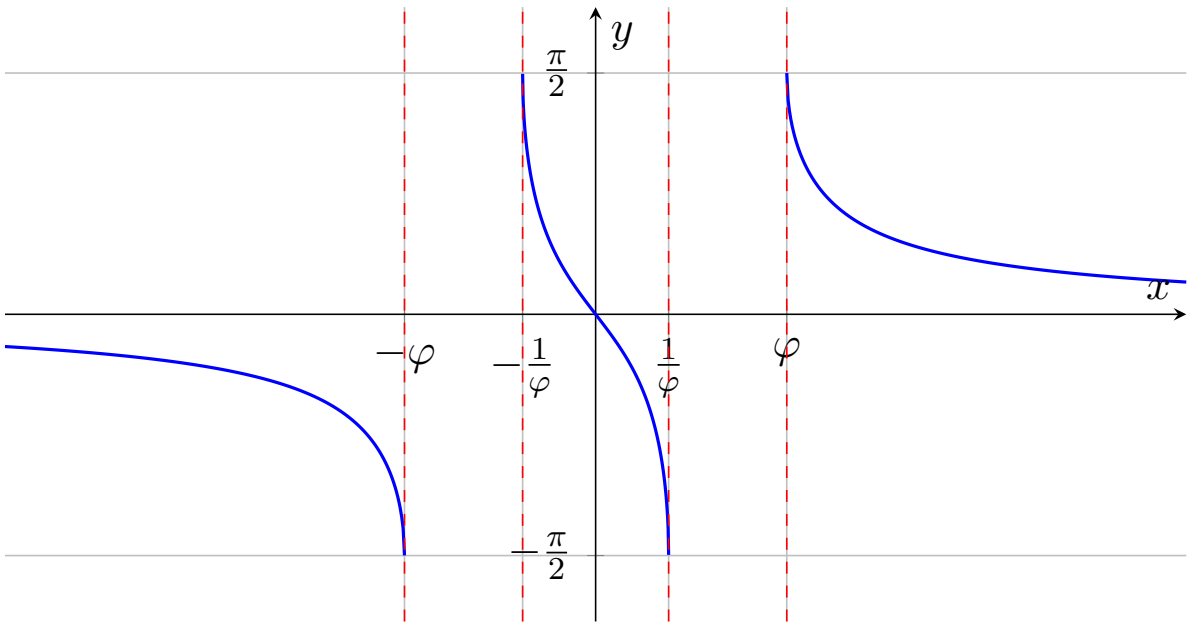
La funzione è derivabile per $\left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$. Infatti, f non è derivabile in $x = \frac{\pm 1+\sqrt{5}}{2}$ in quanto in tali punti l'argomento dell'arcoseno vale ± 1, e per tali valori l'arcoseno non è derivabile. Nell'intervallo di derivabilità si ha:

$$f'(x) = \frac{1}{\left[1-\frac{x^2}{(1-x^2)^2}\right]^{1/2}} \frac{x^2-1-2x^2}{(x^2-1)^2} = -\frac{|1-x^2|}{(1+x^4-3x^2)^{1/2}} \frac{1+x^2}{(x^2-1)^2} = -\frac{1+x^2}{(1+x^4-3x^2)^{1/2}|x^2-1|}.$$

Ne segue in particolare che la funzione è decrescente separatamente in $\left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$ e in $\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$. Il punto $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è di massimo assoluto, il punto $x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ è di minimo assoluto. Si noti che per costruzione $1+x^4-3x^2 > 0$ nell'intervallo di derivabilità. Si vede facilmente che il denominatore si annulla per $x = \frac{\pm 1+\sqrt{5}}{2}$ (mentre per costruzione non può annullarsi in altri punti del dominio, in quanto $\frac{x}{x^2-1}$ vale ± 1 solo nei due punti detti). Dunque

$$\lim_{x\to\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^+} f'(x) = \lim_{x\to\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^-} f'(x) = -\infty,$$

così che la tangente alla curva tende a diventare verticale in tali limiti. Il grafico è il seguente ($\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$).


y
x
$\frac{\pi}{2}$
$-\varphi$
$-\frac{1}{\varphi}$
$\frac{1}{\varphi}$
φ
$-\frac{\pi}{2}$

Esercizio 3 — 8 punti

Calcolare le primitive della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}\,\frac{1}{x^2-4}.$$

Successivamente stabilire, senza far uso della primitiva calcolata, quali tra i seguenti integrali esistono finiti:

$$\int_{-3}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_{3}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Soluzione dell'esercizio 3

Poniamo $t = \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}$. Calcoli elementari mostrano che

$$x = \frac{2t^2-3}{t^2-1},\ \mathrm{d}x = \frac{2t}{(t^2-1)^2}\,\mathrm{d}t \quad \frac{1}{x^2-4} = \frac{(t^2-1)^2}{5-4t^2}.$$

L'integrale da calcolare diventa quindi:

$$\int \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}\,\frac{1}{x^2-4}\,\mathrm{d}x = \int t\,\frac{(t^2-1)^2}{5-4t^2}\,\frac{2t}{(t^2-1)^2}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2t^2}{5-4t^2}\,\mathrm{d}t$$

Per risolvere l'ultimo integrale in t notiamo che, effettuando la divisione, si ha:

$$\frac{2t^2}{5-4t^2} = \frac{5}{2(5-4t^2)} - \frac{1}{2}.$$

Svolgendo infine la scomposizione in fratti semplici abbiamo:

$$\frac{5}{2(5-4t^2)} = \frac{5}{2}\left(\frac{1}{2\sqrt{5}(2t+\sqrt{5})} - \frac{1}{2\sqrt{5}(2t-\sqrt{5})}\right) = \frac{\sqrt{5}}{4}\left(\frac{1}{2t+\sqrt{5}} - \frac{1}{2t-\sqrt{5}}\right).$$

Quindi:

$$\begin{aligned}\int \frac{2t^2}{5-4t^2}\,\mathrm{d}t &= \int\left(\frac{5}{2(5-4t^2)} - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t = \int\left[\frac{\sqrt{5}}{4}\left(\frac{1}{2t+\sqrt{5}} - \frac{1}{2t-\sqrt{5}}\right) - \frac{1}{2}\right]\mathrm{d}t \\ &= \frac{\sqrt{5}}{8}\log\left|\frac{2t+\sqrt{5}}{2t-\sqrt{5}}\right| - \frac{t}{2} + c,\end{aligned}$$

con c costante arbitraria. Tornando alla variabile x avremo:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}\,\frac{1}{x^2-4}\,\mathrm{d}x &= \frac{\sqrt{5}}{8}\log\left|\frac{2\sqrt{\frac{x-3}{x-2}}+\sqrt{5}}{2\sqrt{\frac{x-3}{x-2}}-\sqrt{5}}\right| - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-3}{x-2}} + c \\ &= \frac{\sqrt{5}}{8}\log\left|\frac{2\sqrt{x-3}+\sqrt{5(x-2)}}{2\sqrt{x-3}-\sqrt{5(x-2)}}\right| - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-3}{x-2}} + c.\end{aligned}$$

Per quanto riguarda l'ultima domanda abbiamo che l'integrando è ben definito su $(-\infty,-2)$, $(-2,2)$, $[3,+\infty)$. Dunque tutti gli integrali scritti hanno in linea di principio senso. Si ha:

$$f(x) \underset{x\to-2}{\sim} \frac{c}{x+2}, \quad f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{c}{x^2}.$$

Per i noti criteri di convergenza di integrali impropri, $\int_{-3}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x$ non esiste finito, mentre $\int_{3}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ esiste.

Esercizio 4 6 punti

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n \log n}{n+1} \left(\frac{x+1}{x-2}\right)^n.$$

Non è richiesto lo studio della convergenza al bordo del dominio di convergenza.

Soluzione dell'esercizio 4

Sia $a_n = \frac{2^n+3^n \log n}{n+1}$. Chiaramente $a_n > 0$ per ogni n. Vale $\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n}\log a_n}$ e inoltre:

$$\frac{1}{n}\log(a_n) = \frac{1}{n}\log\left(\frac{2^n + 3^n \log n}{n+1}\right) = \frac{1}{n}\left\{n\log 3 + \log\left[\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \log n}{n+1}\right]\right\} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \log 3,$$

in quanto il termine dominante tra quelli tra parentesi graffa è $n \log 3$. Quindi $\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n}\log a_n} \to 3$ per $n \to +\infty$, per la continuità dell'esponenziale. Dunque la serie converge per gli x per i quali $\left|\frac{x+1}{x-2}\right| < \frac{1}{3}$. Calcoli elementari mostrano che la disequazione è soddisfatta per $x \in \left(-\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 6

Determinare le soluzioni della seguente equazione, nella variabile $z \in \mathbb{C}$:

$$8\frac{\bar{z}^2}{z^4} = iz,$$

disegnando le soluzioni nel piano complesso. Sia poi A l'insieme delle soluzioni. Determinare almeno un $\varphi \in [0, 2\pi)$ tale che

$$A_\varphi := \{w \in \mathbb{C}, w = e^{i\varphi} z, z \in A\}$$

contenga almeno un elemento reale. Non è richiesto di determinare *tutti* tali φ.

Soluzione dell'esercizio 1

Scriviamo $z = \varrho e^{i\vartheta}$ così che $\bar{z} = \varrho e^{-i\vartheta}$. Se $\varrho \neq 0$, e ricordando che $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, l'equazione si riscrive come:

$$8\frac{\varrho^2 e^{-2i\vartheta}}{\varrho^4 e^{4i\vartheta}} = e^{i\frac{\pi}{2}} \varrho e^{i\vartheta} \iff \varrho^3 e^{i(7\vartheta + \frac{\pi}{2})} = 8.$$

Per le note proprietà dell'esponenziale complesso ciò accade se e solo se

$$\varrho^3 = 8,\ 7\vartheta + \tfrac{\pi}{2} = 2k\pi \iff \varrho = 2,\ \vartheta = \frac{1}{7}\left(2k - \tfrac{1}{2}\right)\pi,$$

dove $k = 0, 1, \ldots, 6$. Si tratta di punti appartenenti alla circonferenza di raggio 2, centrata nell'origine, e con fasi date dai valori di ϑ indicati sopra. Si tratta dei vertici di un ettagono regolare inscritto nella circonferenza di raggio due, centrata nell'origine, uno dei quali ha ad esempio fase data da $-\frac{\pi}{14}$. Circa la seconda domanda si noti che moltiplicare un punto per $e^{i\varphi}$ significa lasciarne invariato il modulo e traslare la fase di φ (rotazione antioraria, centrata nell'origine, di angolo φ). A questo punto, è chiaro che $\varphi = \frac{\pi}{14}$ ha la proprietà richiesta, in quanto $z = 2e^{-\frac{\pi}{14}} \in A$ e $w = e^{\frac{\pi}{14}} z = 2 \in \mathbb{R}$.

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}{x}.$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda, ma solo informazioni qualitative sulla concavità e convessità deducibili dagli altri punti studiati.

Soluzione dell'esercizio 2

La funzione è dispari, studiamola da ora in poi per $x > 0$, senza richiami ulteriori. Prolungheremo poi per simmetria rispetto all'origine. Il polinomio $P(t) = t^2 - 3t^2 + 2$ ha radici $t = 1$ e $t = 2$, e vale $P(t) \geq 0$ se e solo se $t \geq 2$ oppure $t \leq 1$. Quindi

$$x^4 - 3x^2 + 2 \geq 0 \implies x^2 \geq 2 \text{ oppure } x^2 \leq 1 \implies x \in [0,1] \cup [\sqrt{2}, +\infty).$$

Dato che occorre anche porre $x \neq 0$ affinché la funzione sia ben definita, il dominio di f è $(0,1] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$. Si ha:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty,$$

e inoltre $f(1) = f(\sqrt{2}) = 0$. La funzione è ovunque non negativa, e si annulla solo in $x = 1, x = \sqrt{2}$. Verifichiamo l'eventuale esistenza di un asintoto obliquo. Vale:

$$f(x) = \frac{x^2\sqrt{1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}}}{x} = x\sqrt{1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}} = x\left(1 - \frac{3}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x + o(1) \text{ per } x \to +\infty.$$

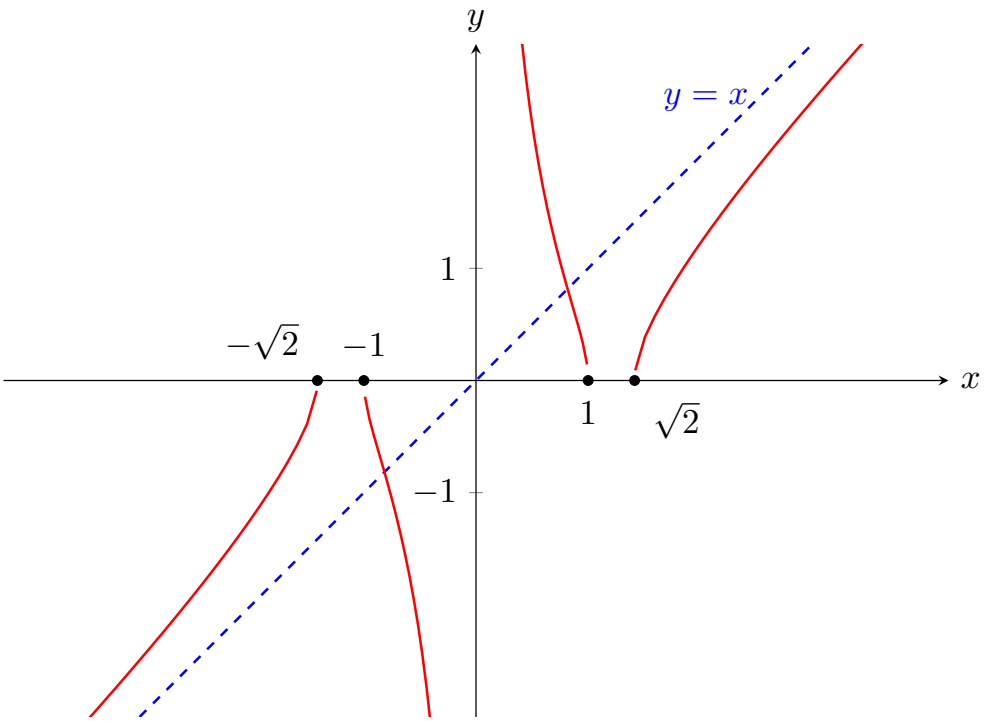
Quindi $y = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$. Calcoliamo la derivata, per $x \in (0,1) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$. La funzione non è infatti derivabile in $x = 1, x = \sqrt{2}$ in quanto non lo è la funzione radice quando l'argomento tende a zero (linearmente). Vale, per tali x:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x^2}\left(\frac{x(4x^3 - 6x)}{2\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}} - \sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}\right) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}\left(2x^4 - 3x^2 - x^4 + 3x^2 - 2\right) \\ &= \frac{x^4 - 2}{x^2\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}. \end{aligned}$$

Il numeratore dell'ultima frazione scritta è negativo in $(0,1)$ e positivo in $(\sqrt{2}, +\infty)$, quindi lo stesso vale per f' dato che il denominatore è positivo in entrambi gli intervalli. Quindi f è descrescente in $(0,1)$ e crescente in $(\sqrt{2}, +\infty)$. Non vi sono estremi relativi interni al dominio di definizione: per quanto ovvio da quanto detto sopra, si noti che l'unico zero del numeratore è $\sqrt[4]{2}$ che appartiene a $(1, \sqrt{2})$, intervallo in cui f non è definita. Tuttavia chiaramente i punti $x = 1$, $x = \sqrt{2}$, al bordo del dominio di definizione, sono minimi relativi della funzione. Si noti infine che:

$$\lim_{x \to 1^-} f'(x) = -\infty \qquad , \lim_{x \to (\sqrt{2})^+} f'(x) = +\infty$$

dunque la tangente alla curva tende a diventare verticale in tali limiti. Infine, le considerazioni sui limiti di f e di f' implicano che vi è almeno un punto di flesso nell'intervallo $(0,1)$. Come detto all'inizio, il grafico di f si completa per $x < 0$ prolungando per disparità la funzione f. Il grafico è dunque il seguente:


y
x
y = x
1
−1
−√2
−1
1
√2

Esercizio 3 — 8 punti

Calcolare una primitiva della funzione

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2} \log\left(\sqrt{1+x^2}\right)$$

e stabilire se gli integrali

$$\int_0^1 f(x)\,dx, \qquad \int_1^{+\infty} f(x)\,dx$$

esistono finiti.

Soluzione dell'esercizio 3

Osserviamo che

$$\log\left(\sqrt{1+x^2}\right) = \frac{1}{2}\log(1+x^2),$$

quindi

$$f(x) = \frac{1}{2}\frac{x}{1+x^2}\log(1+x^2).$$

Poniamo

$$t = 1+x^2, \qquad dt = 2x\,dx.$$

Allora

$$\int f(x)\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{\log t}{t}\,dt = \frac{1}{8}(\log t)^2.$$

Ritornando alla variabile x,

$$\int f(x)\,dx = \frac{1}{8}\big(\log(1+x^2)\big)^2 + C.$$

Poiché f è continua in $[0,1]$

$$\int_0^1 f(x)\,dx \text{ esiste finito.}$$

Infine, osserviamo che $f(x) \geq \frac{1}{x}$ per x sufficientemente grande, quindi per il criterio del confronto

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,dx \text{ diverge a } +\infty.$$

Esercizio 4 6 punti

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0,1]$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n}.$$

Possiamo concludere che

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(x^2-1)^n}{n}\, dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Ponendo

$$t = 1 - x^2,$$

la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n t^n}{n},$$

che è una serie di potenze in t centrata in 0 di raggio 1. Quindi la serie originale converge per $|x^2-1| < 1$ e in particolare in $(0,1]$. Osserviamo inoltre che per $x = 0$ otteniamo la serie armonica a segni alterni, che pure converge. Per studiare la convergenza uniforme osserviamo che per $x \in [0,1]$, si ha $t \in [0,1]$. Per ogni $t \in [0,1]$ questa è una serie a segni alterni, $\frac{t^n}{n} \to 0$ e la successione $\frac{t^n}{n}$ è decrescente rispetto a n, quindi il resto soddisfa

$$|R_N(x)| \leq \frac{t^{N+1}}{N+1} \leq \frac{1}{N+1} \to 0.$$

Ne segue che la convergenza è uniforme in $[0,1]$. Poiché inoltre ogni termine

$$\frac{(x^2-1)^n}{n}$$

è continuo, possiamo integrare termine a termine, e allora

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(x^2-1)^n}{n}\, dx.$$